



RESPONSIVIDADE

FAZENDO SEU SITE BRILHAR EM QUALQUER TELA!

Tiago Henrique Angioletti





O QUE VAMOS APRENDER HOJE?

O que é um site Responsivo?

A importância do `viewport`.

Unidades Relativas vs. Absolutas (`%`, `vw`, `vh` vs `px`).

A MAGIA DAS TELAS: Media Queries (`@media`).

Como empilhar elementos no celular usando Flexbox.

O PROJETO FINAL!



O PROBLEMA DAS TELAS DIFERENTES

Antigamente, as pessoas acessavam a internet apenas por monitores de computador (Desktop). Hoje, a maioria dos acessos vem de celulares (Mobile).

SITE ESTÁTICO: Tem uma largura fixa. Se você abrir no celular, o texto fica minúsculo e você precisa dar "zoom" com os dedos.

SITE RESPONSIVO: O layout se **ADAPTA**. Colunas viram linhas, as fontes se ajustam e o menu vira um botão (hambúrguer). O site responde ao tamanho da tela.



A TAG MÁGICA: VIEWPORT

Para que o celular entenda que seu site é responsivo e não aplique um "zoom out" automático, precisamos desta linha no `<head>` do HTML (o atalho `!` do VS Code já coloca ela por padrão):

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

TRADUÇÃO: "Navegador, faça a largura da página ser igual à largura da tela do dispositivo e comece com o zoom em 100%."



UNIDADES RELATIVAS

Usar pixels (`px`) para a largura de grandes caixas é perigoso porque o pixel é fixo. Se uma caixa tem `1200px` e a tela do celular tem `400px` , a caixa vai vazar da tela!

`width: 100%;` - A caixa vai ocupar 100% do espaço que o pai dela permitir.

`max-width: 1200px;` - A caixa vai crescer até 1200px. Se a tela for menor que isso, ela se encolhe. É a dupla dinâmica com o `width: 100% !`

`vh` e `vw` : Viewport Height (Altura da tela) e Viewport Width (Largura da tela).

`100vh` preenche a tela toda de cima a baixo.



MEDIA QUERIES (CONSULTAS DE MÍDIA)

É o recurso do CSS que permite criar regras condicionais. Pense nela como um "Se" (If).

*"**SE** a tela do usuário tiver no máximo 768 pixels de largura, aplique este código CSS diferente."*

```
/* O código FORA da media query afeta TODAS as telas (Geralmente o Desktop) */  
.minha-caixa {  
    background-color: blue;  
}  
  
/* O código DENTRO da media query sobrescreve o de cima em telas menores */  
@media (max-width: 768px) {  
    .minha-caixa {  
        background-color: red; /* No celular, a caixa fica vermelha! */  
    }  
}
```



FLEXBOX + MEDIA QUERY =



A técnica mais usada na web moderna é mudar a direção do Flexbox quando a tela diminui.

```
.container-cards {  
  display: flex;  
  flex-direction: row; /* Desktop: Lado a Lado */  
  gap: 20px;  
}  
  
/* 768px é a medida padrão de quebra para Tablets e Celulares */  
@media (max-width: 768px) {  
  .container-cards {  
    flex-direction: column; /* Celular: Empilha um embaixo do outro! */  
  }  
}
```



MÃO NA MASSA: PASSO A PASSO (1/2)

Vamos testar! No seu HTML, crie uma área de serviços com 3 cards:

```
<section class="servicos">
  <div class="card">
    <h2>Design</h2>
    <p>Criamos layouts incríveis.</p>
  </div>
  <div class="card">
    <h2>Código</h2>
    <p>Desenvolvemos sites rápidos.</p>
  </div>
  <div class="card">
    <h2>Marketing</h2>
    <p>Colocamos seu site no Google.</p>
  </div>
</section>
```




MÃO NA MASSA: PASSO A PASSO (2/2)

No seu CSS, faça os cards ficarem lado a lado e depois empilharem no mobile:

```
.servicos {  
  display: flex;  
  gap: 20px;  
  padding: 40px;  
}  
  
.card {  
  background-color: #eee;  
  padding: 20px;  
  width: 100%; /* Cada card tenta ocupar o mesmo espaço */  
  border-radius: 8px;  
}  
  
@media (max-width: 768px) {  
  .servicos {
```



O PROJETO FINAL INTEGRADOR

Para concluir o curso, você deverá construir sua própria **PÁGINA DE PORTFÓLIO (LANDING PAGE)** do zero!

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

SEMÂNTICA: Uso correto de `<header>`, `<main>`, `<section>` e `<footer>`.

MENU: Um cabeçalho com seu logo (texto) e um menu de links usando Flexbox.

HERO SECTION: Uma seção de destaque com sua foto, uma saudação (`<h1>`) e um pequeno texto sobre você.

GALERIA/PROJETOS: Uma seção com pelo menos 3 "cards" (usando Flexbox) listando seus hobbies ou projetos.

RESPONSIVIDADE: O site **PRECISA** ficar bom no computador e as seções devem se